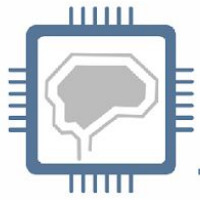


***Inteligência Artificial
e Computacional***

Disciplina: Linguagens de Programação para Inteligência Artificial

Aula 6 - Parte II: Análise de Dados

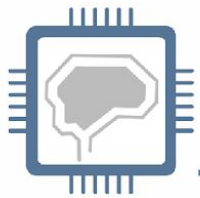
Profa.: Sabrina de A. Silveira



Introdução

- A análise de dados é importante para transformar dados em insights valiosos, sendo fundamental nos mais variados contextos, como:
 - Orientar estratégia de negócios;
 - Melhorar processos operacionais;
 - Desenvolver novos produtos;
 - Identificar públicos-alvo em campanhas de marketing;

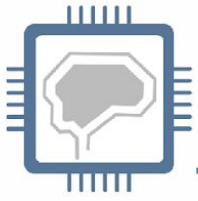
A análise de dados ajuda a resolver problemas complexos e a responder perguntas de maneira clara e precisa.



Introdução

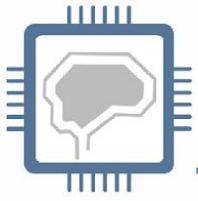
- Discutiremos alguns dos processos que compõem a análise de dados, passando por inspeção, limpeza, transformação e modelação de dados;
- Objetivo: Descobrir informações úteis, relevantes e não triviais que permitam apoiar a tomada de decisões;

Utilizaremos as bibliotecas Pandas, Seaborn e Matplotlib



Tipos de arquivos

- Tipos conhecidos:
 - CSV: Simples e amplamente utilizado para dados tabulares.
 - XLS: Sistema de arquivo usado no Excel, comum em ambientes empresariais.
 - JSON: Usado para dados semi-estruturados e frequentemente utilizado em APIs.
 - Parquet: Formato eficiente para armazenamento de grandes volumes de dados em sistemas de Big Data.
 - HDF5: Utilizado para armazenar grandes quantidades de dados científicos.



Carregamento e Armazenamento

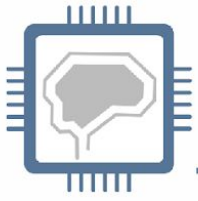
- Em Python, a biblioteca 'pandas' é amplamente utilizada para carregar dados em diversos formatos, como CSV, Excel, JSON, SQL e mais.

```
import pandas as pd
import seaborn as sns

iris = sns.load_dataset('iris')
iris.to_csv('iris.csv', index=False)

df_csv = pd.read_csv('iris.csv')
```





Carregamento e Armazenamento

- Em Python, a biblioteca 'pandas' é amplamente utilizada para carregar dados em diversos formatos, como CSV, Excel, JSON, SQL e mais.

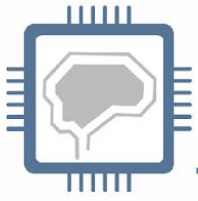
Seaborn irá carregar
os dados de
exemplo

```
import pandas as pd
import seaborn as sns

iris = sns.load_dataset('iris')
iris.to_csv('iris.csv', index=False)

df_csv = pd.read_csv('iris.csv')
```





Carregamento e Armazenamento

- Em Python, a biblioteca 'pandas' é amplamente utilizada para carregar dados em diversos formatos, como CSV, Excel, JSON, SQL e mais.

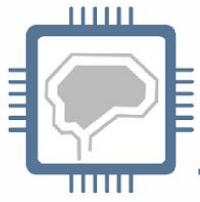
```
import pandas as pd
import seaborn as sns

iris = sns.load_dataset('iris')
iris.to_csv('iris.csv', index=False)

df_csv = pd.read_csv('iris.csv')
```

armazenando o
arquivo csv





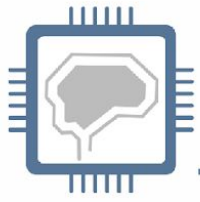
Carregamento e Armazenamento

- Com os dados armazenados na variável `df_csv`, podemos visualizá-los.

```
# Continuação do código da página anterior  
print(df_csv.head(10)) #Aqui iremos 10 linhas do dataframe df_csv.
```



	sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width	species
0	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
1	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
2	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
3	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
4	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
5	5.4	3.9	1.7	0.4	setosa
6	4.6	3.4	1.4	0.3	setosa
7	5.0	3.4	1.5	0.2	setosa
8	4.4	2.9	1.4	0.2	setosa
9	4.9	3.1	1.5	0.1	setosa

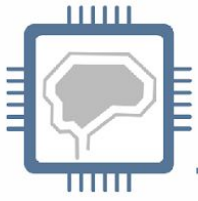


Organização de dados

- Existem várias maneiras de unir, concatenar e mesclar dados usando o Pandas.

item_id	Price
11	1.99
22	2.99
33	1.99
44	4.50
55	1.5

item_id	item
11	Chocolate
22	Menta
33	Flocos
44	Pistache
55	Morango

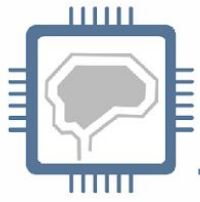


Organização de dados

- Existem várias maneiras de unir, concatenar e mesclar dados usando o Pandas.

item_id	Price
11	1.99
22	2.99
33	1.99
44	4.50
55	1.5

item_id	item
11	Chocolate
22	Menta
33	Flocos
44	Pistache
55	Morango

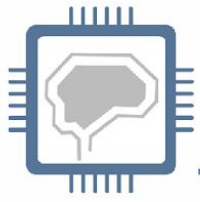


Organização de dados

- Carregando os datasets em python:

```
import pandas as pd
prices = pd.read_csv("prices.csv")
products = pd.read_csv("products.csv")
```





Organização de dados

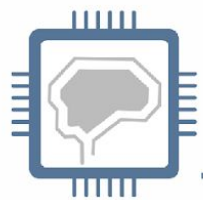
table1

item_id	price
11	1.99
22	2.99
33	1.99
44	4.50
55	1.5



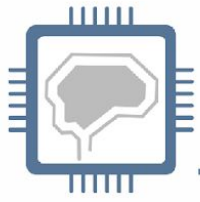
table2

item_id	item
11	Chocolate
22	Menta
33	Flocos
44	Pistache
55	Morango



Organização de dados

item_id	item	price
11	Chocolate	1.99
22	Menta	2.99
33	Flocos	1.99
44	Pistache	4.50
55	Morango	1.50

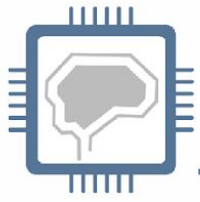


Organização de dados

- Para obtermos o mesmo resultado em python, fazemos:

```
table_final = products.merge(prices, on = 'item_id')
```





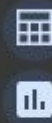
Organização de dados

```
table_final = items.merge(prices, on = 'item_id')
```

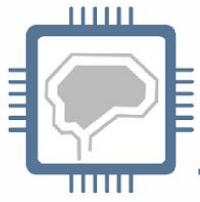


O que fizemos aqui?

```
1 table_final = products.merge(prices, on = 'item_id')  
2 table_final.head(10)
```



	item_id	item	price
0	11	Chocolate	1.99
1	22	Menta	2.99
2	33	Flocos	1.99
3	44	Pistache	4.50
4	55	Morango	1.50



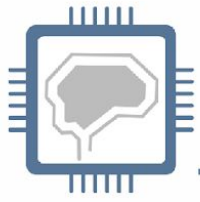
Organização de dados

- Agora, vamos supor que nos foi solicitado para adicionar novos produtos na base de dados de produtos.

item_id	item
11	Chocolate
22	Menta
33	Flocos
44	Pistache
55	Morango

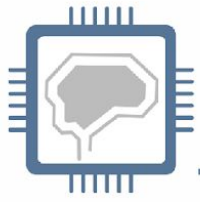


item_id	item
66	Uva
77	Limão
88	Manga
99	Kiwi



Organização de dados

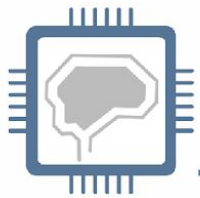
item_id	item
11	Chocolate
22	Menta
33	Flocos
44	Pistache
55	Morango
66	Uva
77	Limão
88	Manga
99	Kiwi



Organização de dados

```
● ● ●  
products = pd.read_csv("products.csv")  
new_products = pd.read_csv("new_products.csv")  
products = pd.concat([products, new_products], ignore_index = True)
```





Organização de dados



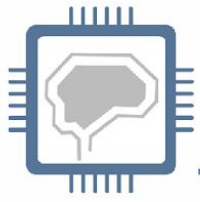
```
products = pd.read_csv("products.csv")  
new_products = pd.read_csv("new_products.csv")  
  
products_database = pd.concat([products, new_products], ignore_index = True)
```



```
1 products_database = pd.concat([products, new_products], ignore_index = True)  
2 print(products_database)
```



	item_id	item
0	11	Chocolate
1	22	Menta
2	33	Flocos
3	44	Pistache
4	55	Morango
5	66	Uva
6	77	Limão
7	88	Manga
8	99	Kiwi



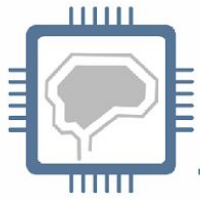
Organização de dados

ignore index = True

	item_id	item
0	11	Chocolate
1	22	Menta
2	33	Flocos
3	44	Pistache
4	55	Morango
5	66	Uva
6	77	Limão
7	88	Manga
8	99	Kiwi

ignore index = False

	item_id	item
0	11	Chocolate
1	22	Menta
2	33	Flocos
3	44	Pistache
4	55	Morango
0	66	Uva
1	77	Limão
2	88	Manga
3	99	Kiwi

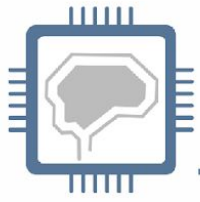


Organização de dados

- Agrupar datasets somente por dados que compartilham o mesmo id.

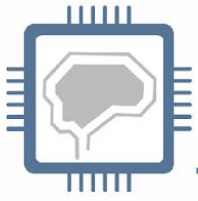
item_id	item
11	Chocolate
22	Menta
33	Flocos
44	Pistache
55	Morango
66	Uva
77	Limão
88	Manga
99	Kiwi

item_id	price
99	2.98
22	4.50
33	3.99
111	5.50
77	5.00
130	1.50
55	6.99
90	7.99
120	8.97



Organização de dados

item_id	item	price
22	Menta	4.50
33	Flocos	3.99
55	Morango	6.99
77	Limão	5.00
99	Kiwi	2.98



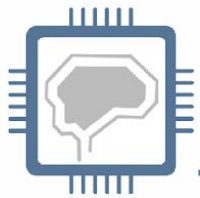
Organização de dados

- Para obtermos o resultado em python, fazemos:

```
products_database= pd.concat([products, new_products], ignore_index = True)  
new_prices = pd.read_csv("new_prices.csv")  
data_final = pd.merge(products_database, new_prices, on = "item_id")
```



O que fizemos aqui?



Organização de dados



```
products_database= pd.concat([products, new_products], ignore_index = True)
new_prices = pd.read_csv("new_prices.csv")
data_final = pd.merge(products_database, new_prices, on = "item_id")
```

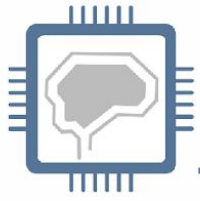


```
1 products_database = pd.concat([products, new_products], ignore_index= False)
2 new_prices = pd.read_csv('new_prices.csv')
3 data_final = pd.merge(products_database, new_prices, on = 'item_id')
4 data_final
```



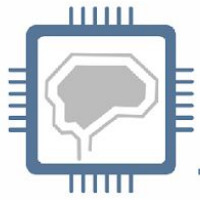
	item_id	item	price
0	22	Menta	4.50
1	33	Flocos	3.99
2	55	Morango	6.99
3	77	Limão	5.00
4	99	Kiwi	2.98





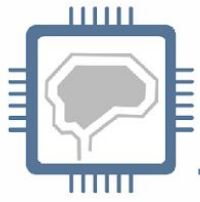
Limpeza e preparação dos dados

- Limpeza e preparação de dados envolvem a remoção de inconsistências, tratamento de valores ausentes e transformação de dados em um formato adequado para análise.



Limpeza e preparação dos dados

- Inicialmente, vamos trabalhar com uma base de dados gerada aleatoriamente para que seja possível aplicar maioria das etapas de limpeza e preparação dos dados.
- A base de dados pode ser encontrada com o nome 'Base de dados - Limpeza e preparação'.



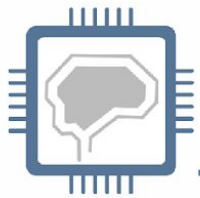
Limpeza e preparação dos dados

- Carregando a base de dados:

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('Bases de dados - Limpeza e tratamento.csv')
df.head(10)
```





Limpeza e preparação dos dados

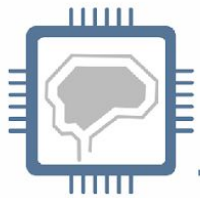
- Carregando a base de dados:

```
import pandas as pd
```

```
df = pd.read_csv('Bases de dados - Limpeza e tratamento.csv')  
df.head(10)
```

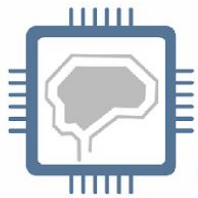


	ID_Cliente	Nome	Idade	Email	Data_Compra	Valor_Compra	Produto	Pagamento
0	16	Ricardo Araújo	42.0	ricardo.araujo@exemplo	2023-11-19	140.0	Laptop	CARTÃO DE CRÉDITO
1	8	Henrique Martins	32.0	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.0	Smartphone	cartao de credito
2	5	Eliana Rocha	39.0	eliana_rocha@exemplo.com	2023-09-14	79.5	Headphones	cartao de credito
3	12	Marcos Paulo	36.0	marcospaulo@exemplo.com	2023-06-16	0.0	Smartphone	cartao de credito
4	2	Bruno Costa	34.0	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	-200.0	Smartphone	CARTÃO DE CRÉDITO
5	20	Victor Santos	29.0	victor_santos@exemplo.com	2023-10-06	50.0	Laptop	CARTÃO DE CRÉDITO
6	19	Úrsula Matos	33.0	ursula.matos@exemplo	2023-05-15	-100.0	Tablet	Cartão de Crédito
7	1	Ana Silva	28.0	ana.silva@exemplo.com	2023-12-26	150.0	Laptop	Cartão de crédito
8	18	Thiago Cardoso	NaN	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.0	Smartphone	cartao de credito
9	9	Isabela Souza	NaN	isabela.souza@exemplo.com	2023-05-02	-50.0	Laptop	Cartão de Crédito



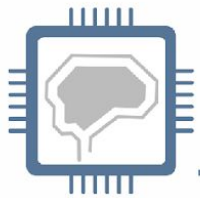
Limpeza e preparação dos dados

	ID_Cliente	Nome	Idade	Email	Data_Compra	Valor_Compra	Produto	Pagamento
0	16	Ricardo Araújo	42.0	ricardo.araujo@exemplo	2023-11-19	140.0	Laptop	CARTÃO DE CRÉDITO
1	8	Henrique Martins	32.0	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.0	Smartphone	cartao de credito
2	5	Eliana Rocha	39.0	eliana_rocha@exemplo.com	2023-09-14	79.5	Headphones	cartao de credito
3	12	Marcos Paulo	36.0	marcospaulo@exemplo.com	2023-06-16	0.0	Smartphone	cartao de credito
4	2	Bruno Costa	34.0	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	-200.0	Smartphone	CARTÃO DE CRÉDITO
5	20	Victor Santos	29.0	victor_santos@exemplo.com	2023-10-06	50.0	Laptop	CARTÃO DE CRÉDITO
6	19	Úrsula Matos	33.0	ursula.matos@exemplo	2023-05-15	-100.0	Tablet	Cartão de Crédito
7	1	Ana Silva	28.0	ana.silva@exemplo.com	2023-12-26	150.0	Laptop	Cartão de crédito
8	18	Thiago Cardoso	NaN	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.0	Smartphone	cartao de credito
9	9	Isabela Souza	NaN	isabela.souza@exemplo.com	2023-05-02	-50.0	Laptop	Cartão de Crédito



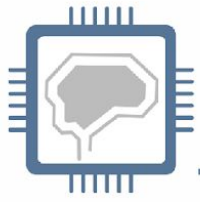
Limpeza e preparação dos dados

	ID_Cliente	Nome	Idade	Email	Data_Compra	Valor_Compra	Produto	Pagamento
0	16	Ricardo Araújo	42.0	ricardo.araujo@exemplo	2023-11-19	140.0	Laptop	CARTÃO DE CRÉDITO
1	8	Henrique Martins	32.0	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.0	Smartphone	cartao de credito
2	5	Eliana Rocha	39.0	eliana_rocha@exemplo.com	2023-09-14	79.5	Headphones	cartao de credito
3	12	Marcos Paulo	36.0	marcospaulo@exemplo.com	2023-06-16	0.0	Smartphone	cartao de credito
4	2	Bruno Costa	34.0	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	-200.0	Smartphone	CARTÃO DE CRÉDITO
5	20	Victor Santos	29.0	victor_santos@exemplo.com	2023-10-06	50.0	Laptop	CARTÃO DE CRÉDITO
6	19	Úrsula Matos	33.0	ursula.matos@exemplo	2023-05-15	-100.0	Tablet	Cartão de Crédito
7	1	Ana Silva	28.0	ana.silva@exemplo.com	2023-12-26	150.0	Laptop	Cartão de crédito
8	18	Thiago Cardoso	NaN	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.0	Smartphone	cartao de credito
9	9	Isabela Souza	NaN	isabela.souza@exemplo.com	2023-05-02	-50.0	Laptop	Cartão de Crédito



Limpeza e preparação dos dados

	ID_Cliente	Nome	Idade	Email	Data_Compra	Valor_Compra	Produto	Pagamento
0	16	Ricardo Araújo	42.0	ricardo.araujo@exemplo	2023-11-19	140.0	Laptop	CARTÃO DE CRÉDITO
1	8	Henrique Martins	32.0	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.0	Smartphone	cartao de credito
2	5	Eliana Rocha	39.0	eliana_rocha@exemplo.com	2023-09-14	79.5	Headphones	cartao de credito
3	12	Marcos Paulo	36.0	marcospaulo@exemplo.com	2023-06-16	0.0	Smartphone	cartao de credito
4	2	Bruno Costa	34.0	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	-200.0	Smartphone	CARTÃO DE CRÉDITO
5	20	Victor Santos	29.0	victor_santos@exemplo.com	2023-10-06	50.0	Laptop	CARTÃO DE CRÉDITO
6	19	Úrsula Matos	33.0	ursula.matos@exemplo	2023-05-15	-100.0	Tablet	Cartão de Crédito
7	1	Ana Silva	28.0	ana.silva@exemplo.com	2023-12-26	150.0	Laptop	Cartão de crédito
8	18	Thiago Cardoso	NaN	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.0	Smartphone	cartao de credito
9	9	Isabela Souza	NaN	isabela.souza@exemplo.com	2023-05-02	-50.0	Laptop	Cartão de Crédito

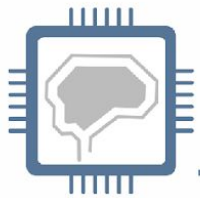


Limpeza e preparação dos dados



```
df["Pagamento"] = "Cartão de Crédito"  
df.head(10)
```



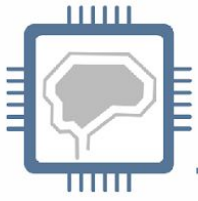


Limpeza e preparação dos dados

```
df["Pagamento"] = "Cartão de Crédito"  
df.head(10)
```



	ID_Cliente	Nome	Idade	Email	Data_Compra	Valor_Compra	Produto	Pagamento
0	16	Ricardo Araújo	42.0	ricardo.araujo@exemplo	2023-11-19	140.0	Laptop	Cartão de Crédito
1	8	Henrique Martins	32.0	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.0	Smartphone	Cartão de Crédito
2	5	Eliana Rocha	39.0	eliana_rocha@exemplo.com	2023-09-14	79.5	Headphones	Cartão de Crédito
3	12	Marcos Paulo	36.0	marcospaulo@exemplo.com	2023-06-16	0.0	Smartphone	Cartão de Crédito
4	2	Bruno Costa	34.0	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	-200.0	Smartphone	Cartão de Crédito
5	20	Victor Santos	29.0	victor_santos@exemplo.com	2023-10-06	50.0	Laptop	Cartão de Crédito
6	19	Úrsula Matos	33.0	ursula.matos@exemplo	2023-05-15	-100.0	Tablet	Cartão de Crédito
7	1	Ana Silva	28.0	ana.silva@exemplo.com	2023-12-26	150.0	Laptop	Cartão de Crédito
8	18	Thiago Cardoso	NaN	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.0	Smartphone	Cartão de Crédito
9	9	Isabela Souza	NaN	isabela.souza@exemplo.com	2023-05-02	-50.0	Laptop	Cartão de Crédito



Limpeza e preparação dos dados

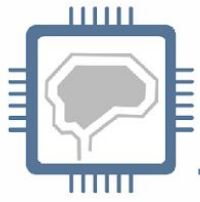
- Ao tratar as idades com valores nulos, podemos seguir dois caminhos
 1. Apagar os dados nulos;
 2. Fazer uma média das idades dos compradores;

```
df = df.dropna(subset = ['Idade'])  
df.head(10)
```



```
media_idades = df['Idade'].mean()  
df['Idade'] = df['Idade'].fillna(media_idades)  
df.head(10)
```



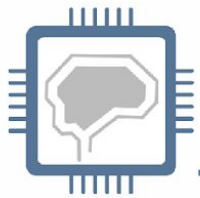


Limpeza e preparação dos dados

1. Apagar os dados nulos

```
df = df.dropna(subset = ['idade'])  
df.head(10)
```





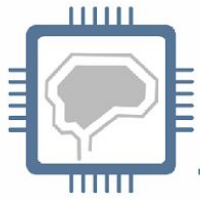
Limpeza e preparação dos dados

1. Apagar os dados nulos

```
df = df.dropna(subset = ['Idade'])  
df.head(10)
```



	ID_Cliente	Nome	Idade	Email	Data_Compra	Valor_Compra	Produto	Pagamento
0	16	Ricardo Araújo	42.0	ricardo.araujo@exemplo	2023-11-19	140.00	Laptop	Cartão de Crédito
1	8	Henrique Martins	32.0	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.00	Smartphone	Cartão de Crédito
2	5	Eliana Rocha	39.0	eliana_rocha@exemplo.com	2023-09-14	79.50	Headphones	Cartão de Crédito
3	12	Marcos Paulo	36.0	marcospaulo@exemplo.com	2023-06-16	0.00	Smartphone	Cartão de Crédito
4	2	Bruno Costa	34.0	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	-200.00	Smartphone	Cartão de Crédito
5	20	Victor Santos	29.0	victor_santos@exemplo.com	2023-10-06	50.00	Laptop	Cartão de Crédito
6	19	Úrsula Matos	33.0	ursula.matos@exemplo	2023-05-15	-100.00	Tablet	Cartão de Crédito
7	1	Ana Silva	28.0	ana.silva@exemplo.com	2023-12-26	150.00	Laptop	Cartão de Crédito
10	3	Carlos Souza	45.0	carlos.souza@exemplo.com	2023-03-26	99.99	Tablet	Cartão de Crédito

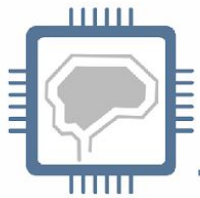


Limpeza e preparação dos dados

2. Fazer uma média das idades dos compradores;

```
media_idades = df['Idade'].mean()  
df['Idade'] = df['Idade'].fillna(media_idades)  
df.head(10)
```





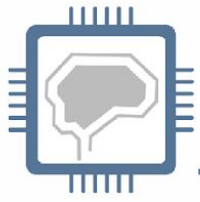
Limpeza e preparação dos dados

2. Fazer uma média das idades dos compradores;

```
media_idades = df['Idade'].mean()
df['Idade'] = df['Idade'].fillna(media_idades)
df.head(10)
```



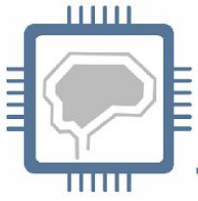
	ID_Cliente	Nome	Idade	Email	Data_Compra	Valor_Compra	Produto	Pagamento
0	16	Ricardo Araújo	42.000000	ricardo.araujo@exemplo	2023-11-19	140.0	Laptop	Cartão de Crédito
1	8	Henrique Martins	32.000000	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.0	Smartphone	Cartão de Crédito
2	5	Eliana Rocha	39.000000	eliana_rocha@exemplo.com	2023-09-14	79.5	Headphones	Cartão de Crédito
3	12	Marcos Paulo	36.000000	marcospaulo@exemplo.com	2023-06-16	0.0	Smartphone	Cartão de Crédito
4	2	Bruno Costa	34.000000	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	-200.0	Smartphone	Cartão de Crédito
5	20	Victor Santos	29.000000	victor_santos@exemplo.com	2023-10-06	50.0	Laptop	Cartão de Crédito
6	19	Úrsula Matos	33.000000	ursula.matos@exemplo	2023-05-15	-100.0	Tablet	Cartão de Crédito
7	1	Ana Silva	28.000000	ana.silva@exemplo.com	2023-12-26	150.0	Laptop	Cartão de Crédito
8	18	Thiago Cardoso	34.722222	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.0	Smartphone	Cartão de Crédito
9	9	Isabela Souza	34.722222	isabela.souza@exemplo.com	2023-05-02	-50.0	Laptop	Cartão de Crédito



Limpeza e preparação dos dados

Agora cabe a nós, que estamos fazendo o tratamento, avaliar qual opção seria a melhor.

- É melhor perder a informação sobre algumas vendas pois a idade não foi cadastrada ou perder a informação de algumas idades porque foram substituídas pela média?

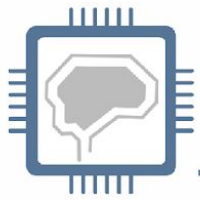


Limpeza e preparação dos dados

- Depois de aplicar a média, precisamos que os dados sejam condizentes com o tipo correto. É comum que a idade seja representado por valor do tipo inteiro.

```
df['Idade'] = df['Idade'].round().astype(int)  
df.head(10)
```

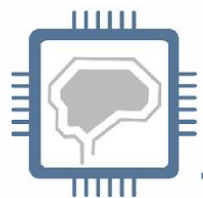




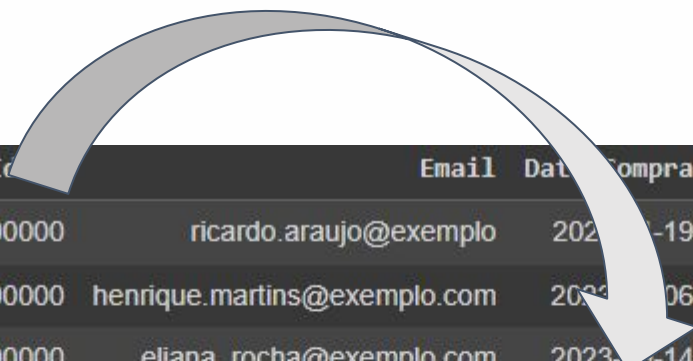
Limpeza e preparação dos dados

- Dessa forma, aplicando o código anterior, o dataframe vai passar pela seguinte transformação:

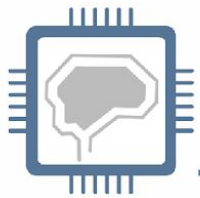
	ID_Cliente	Nome	Idade	Email	Data_Compra	Valor_Compra	Produto	Pagamento
0	16	Ricardo Araújo	42.000000	ricardo.araujo@exemplo	2023-11-19	140.0	Laptop	Cartão de Crédito
1	8	Henrique Martins	32.000000	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.0	Smartphone	Cartão de Crédito
2	5	Eliana Rocha	39.000000	eliana_rocha@exemplo.com	2023-09-14	79.5	Headphones	Cartão de Crédito
3	12	Marcos Paulo	36.000000	marcospaulo@exemplo.com	2023-06-16	0.0	Smartphone	Cartão de Crédito
4	2	Bruno Costa	34.000000	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	200.0	Smartphone	Cartão de Crédito
5	20	Victor Santos	29.000000	victor_santos@exemplo.com	2023-10-06	50.0	Laptop	Cartão de Crédito
6	19	Úrsula Matos	33.000000	ursula.matos@exemplo	2023-05-15	100.0	Tablet	Cartão de Crédito
7	1	Ana Silva	28.000000	ana.silva@exemplo.com	2023-12-26	150.0	Laptop	Cartão de Crédito
8	18	Thiago Cardoso	34.722222	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.0	Smartphone	Cartão de Crédito
9	9	Isabela Souza	34.722222	isabela.souza@exemplo.com	2023-05-02	50.0	Laptop	Cartão de Crédito



Limpeza e preparação dos dados



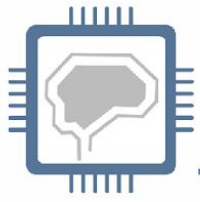
	ID_Cliente	Nome	ID	Email	Data_Compra	Valor_Compra	Produto	Pagamento
0	16	Ricardo Araújo	42.000000	ricardo.araujo@exemplo	2023-05-19	140.0	Laptop	Cartão de Crédito
1	8	Henrique Martins	32.000000	henrique.martins@exemplo.com	2023-05-06	300.0	Smartphone	Cartão de Crédito
2	5	Eliana Rocha	39.000000	eliana_rocha@exemplo.com	2023-05-14	79.5	Headphones	Cartão de Crédito
3	12	Marcos Paulo	36.000000	marcospaulo@exemplo.com	2023-06-16	0.0	Smartphone	Cartão de Crédito
4	2	Bruno Costa	34.000000	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	200.0	Smartphone	Cartão de Crédito
5	20	Victor Santos	29.000000	victor_santos@exemplo.com	2023-10-06	50.0	Laptop	Cartão de Crédito
6	19	Úrsula Matos	33.000000	ursula.matos@exemplo	2023-05-15	100.0	Tablet	Cartão de Crédito
7	1	Ana Silva	28.000000	ana.silva@exemplo.com	2023-12-26	150.0	Laptop	Cartão de Crédito
8	18	Thiago Cardoso	34.722222	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.0	Smartphone	Cartão de Crédito
9	9	Isabela Souza	34.722222	isabela.souza@exemplo.com	2023-05-02	50.0	Laptop	Cartão de Crédito



Limpeza e preparação dos dados

Dados de Clientes e Compras								
ID_Cliente	Nome	Idade	Email	Data_Compra	Valor_Compra	Produto	Pagamento	
0	16	Ricardo Araújo	42.000000	ricardo.araujo@exemplo	2023-11-19	140.0	Laptop	Cartão de Crédito
1	8	Henrique Martins	32.000000	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.0	Smartphone	Cartão de Crédito
2	5	Eliana Rocha	39.000000	eliana_rocha@exemplo.com	2023-09-14	79.5	Headphones	Cartão de Crédito
3	12	Marcos Paulo	36.000000					
4	2	Bruno Costa	34.000000					
5	20	Victor Santos	29.000000					
6	19	Úrsula Matos	33.000000					
7	1	Ana Silva	28.000000					
8	18	Thiago Cardoso	34.722222					
9	9	Isabela Souza	34.722222					

ID_Cliente	Nome	Idade	Email	Data_Compra	Valor_Compra	Produto	Pagamento	
0	16	Ricardo Araújo	42	ricardo.araujo@exemplo	2023-11-19	140.0	Laptop	Cartão de Crédito
1	8	Henrique Martins	32	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.0	Smartphone	Cartão de Crédito
2	5	Eliana Rocha	39	eliana_rocha@exemplo.com	2023-09-14	79.5	Headphones	Cartão de Crédito
3	12	Marcos Paulo	36	marcospaulo@exemplo.com	2023-06-16	0.0	Smartphone	Cartão de Crédito
4	2	Bruno Costa	34	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	-200.0	Smartphone	Cartão de Crédito
5	20	Victor Santos	29	victor_santos@exemplo.com	2023-10-06	50.0	Laptop	Cartão de Crédito
6	19	Úrsula Matos	33	ursula.matos@exemplo	2023-05-15	-100.0	Tablet	Cartão de Crédito
7	1	Ana Silva	28	ana.silva@exemplo.com	2023-12-26	150.0	Laptop	Cartão de Crédito
8	18	Thiago Cardoso	35	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.0	Smartphone	Cartão de Crédito
9	9	Isabela Souza	35	isabela.souza@exemplo.com	2023-05-02	-50.0	Laptop	Cartão de Crédito

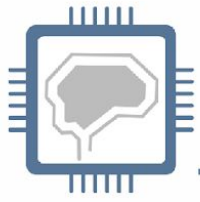


Limpeza e preparação dos dados



```
df["Valor_Compra"] = df["Valor_Compra"].abs()  
df.head(10)
```





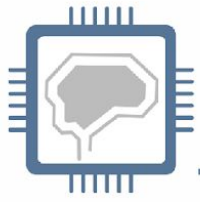
Limpeza e preparação dos dados



```
df["Valor_Compra"] = df["Valor_Compra"].abs()  
df.head(10)
```



Valor_Compra	Produto	Pagamento
140.0	Laptop	Cartão de Crédito
300.0	Smartphone	Cartão de Crédito
79.5	Headphones	Cartão de Crédito
0.0	Smartphone	Cartão de Crédito
-200.0	Smartphone	Cartão de Crédito
50.0	Laptop	Cartão de Crédito
-100.0	Tablet	Cartão de Crédito
150.0	Laptop	Cartão de Crédito
75.0	Smartphone	Cartão de Crédito
-50.0	Laptop	Cartão de Crédito



Limpeza e preparação dos dados

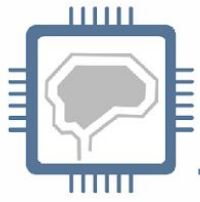


```
df["Valor_Compra"] = df["Valor_Compra"].abs()  
df.head(10)
```



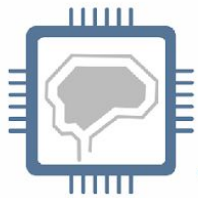
Valor_Compra	Produto	Pagamento
140.0	Laptop	Cartão de Crédito
300.0	Smartphone	Cartão de Crédito
79.5	Headphones	Cartão de Crédito
0.0	Smartphone	Cartão de Crédito
-200.0	Smartphone	Cartão de Crédito
50.0	Laptop	Cartão de Crédito
-100.0	Tablet	Cartão de Crédito
150.0	Laptop	Cartão de Crédito
75.0	Smartphone	Cartão de Crédito
-50.0	Laptop	Cartão de Crédito

Valor_Compra	Produto	Pagamento
140.0	Laptop	Cartão de Crédito
300.0	Smartphone	Cartão de Crédito
79.5	Headphones	Cartão de Crédito
0.0	Smartphone	Cartão de Crédito
200.0	Smartphone	Cartão de Crédito
50.0	Laptop	Cartão de Crédito
100.0	Tablet	Cartão de Crédito
150.0	Laptop	Cartão de Crédito
75.0	Smartphone	Cartão de Crédito
50.0	Laptop	Cartão de Crédito



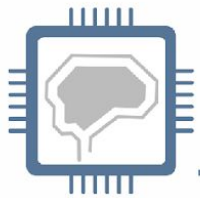
Limpeza e preparação dos dados

- Vamos mostrar todo o dataframe e avaliar se é necessário fazer mais correções.



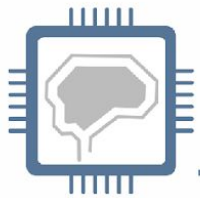
Limpeza e preparação dos dados

	ID_Cliente	Nome	Idade	Email	Data_Compra	Valor_Compra	Produto	Pagamento
0	16	Ricardo Araújo	42	ricardo.araujo@exemplo	2023-11-19	140.00	Laptop	Cartão de Crédito
1	8	Henrique Martins	32	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.00	Smartphone	Cartão de Crédito
2	5	Eliana Rocha	39	eliana_rocha@exemplo.com	2023-09-14	79.50	Headphones	Cartão de Crédito
3	12	Marcos Paulo	36	marcospaulo@exemplo.com	2023-06-16	0.00	Smartphone	Cartão de Crédito
4	2	Bruno Costa	34	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	200.00	Smartphone	Cartão de Crédito
5	20	Victor Santos	29	victor_santos@exemplo.com	2023-10-06	50.00	Laptop	Cartão de Crédito
6	19	Úrsula Matos	33	ursula.matos@exemplo	2023-05-15	100.00	Tablet	Cartão de Crédito
7	1	Ana Silva	28	ana.silva@exemplo.com	2023-12-26	150.00	Laptop	Cartão de Crédito
8	18	Thiago Cardoso	35	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.00	Smartphone	Cartão de Crédito
9	9	Isabela Souza	35	isabela.souza@exemplo.com	2023-05-02	50.00	Laptop	Cartão de Crédito
10	3	Carlos Souza	45	carlos.souza@exemplo.com	2023-03-26	99.99	Tablet	Cartão de Crédito
11	6	Fernando Alves	50	fernando.alves@exemplo.com	2023-09-28	NaN	Smartphone	Cartão de Crédito
12	13	Natália Silva	29	natalia.silva@exemplo.com	2023-07-15	89.90	Smartphone	Cartão de Crédito
13	2	Bruno Costa	34	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	200.00	Smartphone	Cartão de Crédito
14	11	Laura Mendes	25	laura_mendes@exemplo.com	2023-02-15	250.00	Headphones	Cartão de Crédito
15	17	Sofia Ferreira	38	sofia_ferreira@exemplo.com	2023-03-23	160.00	Laptop	Cartão de Crédito
16	10	João Oliveira	41	joao.oliveira@exemplo	2023-05-26	99.99	Tablet	Cartão de Crédito
17	14	Otávio Cunha	31	otavio_cunha@exemplo.com	2023-01-06	199.99	Tablet	Cartão de Crédito
18	4	Daniela Lima	35	daniela_lima@exemplo.com	2023-09-07	450.00	Laptop	Cartão de Crédito
19	7	Gabriela Pereira	27	gabrielapereira@exemplo.com	2023-12-21	120.00	Tablet	Cartão de Crédito
20	15	Patrícia Gomes	35	patricia.gomes@exemplo.com	2023-06-19	NaN	Smartphone	Cartão de Crédito
21	8	Henrique Martins	32	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.00	Smartphone	Cartão de Crédito
22	18	Thiago Cardoso	35	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.00	Smartphone	Cartão de Crédito



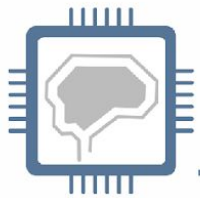
Limpeza e preparação dos dados

	ID_Cliente	Nome	Idade	Email	Data_Compra	Valor_Compra	Produto	Pagamento
0	16	Ricardo Araújo	42	ricardo.araujo@exemplo	2023-11-19	140.00	Laptop	Cartão de Crédito
1	8	Henrique Martins	32	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.00	Smartphone	Cartão de Crédito
2	5	Eliana Rocha	39	eliana_rocha@exemplo.com	2023-09-14	79.50	Headphones	Cartão de Crédito
3	12	Marcos Paulo	36	marcospaulo@exemplo.com	2023-06-16	0.00	Smartphone	Cartão de Crédito
4	2	Bruno Costa	34	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	200.00	Smartphone	Cartão de Crédito
5	20	Victor Santos	29	victor_santos@exemplo.com	2023-10-06	50.00	Laptop	Cartão de Crédito
6	19	Úrsula Matos	33	ursula.matos@exemplo	2023-05-15	100.00	Tablet	Cartão de Crédito
7	1	Ana Silva	28	ana.silva@exemplo.com	2023-12-26	150.00	Laptop	Cartão de Crédito
8	18	Thiago Cardoso	35	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.00	Smartphone	Cartão de Crédito
9	9	Isabela Souza	35	isabela.souza@exemplo.com	2023-05-02	50.00	Laptop	Cartão de Crédito
10	3	Carlos Souza	45	carlos.souza@exemplo.com	2023-03-26	99.99	Tablet	Cartão de Crédito
11	6	Fernando Alves	50	fernando.alves@exemplo.com	2023-09-28	NaN	Smartphone	Cartão de Crédito
12	13	Natália Silva	29	natalia.silva@exemplo.com	2023-07-15	89.90	Smartphone	Cartão de Crédito
13	2	Bruno Costa	34	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	200.00	Smartphone	Cartão de Crédito
14	11	Laura Mendes	25	laura_mendes@exemplo.com	2023-02-15	250.00	Headphones	Cartão de Crédito
15	17	Sofia Ferreira	38	sofia_ferreira@exemplo.com	2023-03-23	160.00	Laptop	Cartão de Crédito
16	10	João Oliveira	41	joao.oliveira@exemplo	2023-05-26	99.99	Tablet	Cartão de Crédito
17	14	Otávio Cunha	31	otavio_cunha@exemplo.com	2023-01-06	199.99	Tablet	Cartão de Crédito
18	4	Daniela Lima	35	daniela_lima@exemplo.com	2023-09-07	450.00	Laptop	Cartão de Crédito
19	7	Gabriela Pereira	27	gabrielapereira@exemplo.com	2023-12-21	120.00	Tablet	Cartão de Crédito
20	15	Patrícia Gomes	35	patricia.gomes@exemplo.com	2023-06-19	NaN	Smartphone	Cartão de Crédito
21	8	Henrique Martins	32	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.00	Smartphone	Cartão de Crédito
22	18	Thiago Cardoso	35	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.00	Smartphone	Cartão de Crédito



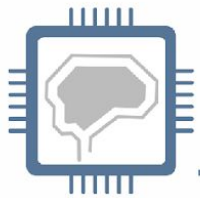
Limpeza e preparação dos dados

	ID_Cliente	Nome	Idade	Email	Data_Compra	Valor_Compra	Produto	Pagamento
0	16	Ricardo Araújo	42	ricardo.araujo@exemplo	2023-11-19	140.00	Laptop	Cartão de Crédito
1	8	Henrique Martins	32	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.00	Smartphone	Cartão de Crédito
2	5	Eliana Rocha	39	eliana_rocha@exemplo.com	2023-09-14	79.50	Headphones	Cartão de Crédito
3	12	Marcos Paulo	36	marcospaulo@exemplo.com	2023-06-16	0.00	Smartphone	Cartão de Crédito
4	2	Bruno Costa	34	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	200.00	Smartphone	Cartão de Crédito
5	20	Victor Santos	29	victor_santos@exemplo.com	2023-10-06	50.00	Laptop	Cartão de Crédito
6	19	Úrsula Matos	33	ursula.matos@exemplo	2023-05-15	100.00	Tablet	Cartão de Crédito
7	1	Ana Silva	28	ana.silva@exemplo.com	2023-12-26	150.00	Laptop	Cartão de Crédito
8	18	Thiago Cardoso	35	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.00	Smartphone	Cartão de Crédito
9	9	Isabela Souza	35	isabela.souza@exemplo.com	2023-05-02	50.00	Laptop	Cartão de Crédito
10	3	Carlos Souza	45	carlos.souza@exemplo.com	2023-03-26	99.99	Tablet	Cartão de Crédito
11	6	Fernando Alves	50	fernando.alves@exemplo.com	2023-09-28	NaN	Smartphone	Cartão de Crédito
12	13	Natália Silva	29	natalia.silva@exemplo.com	2023-07-15	89.90	Smartphone	Cartão de Crédito
13	2	Bruno Costa	34	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	200.00	Smartphone	Cartão de Crédito
14	11	Laura Mendes	25	laura_mendes@exemplo.com	2023-02-15	250.00	Headphones	Cartão de Crédito
15	17	Sofia Ferreira	38	sofia_ferreira@exemplo.com	2023-03-23	160.00	Laptop	Cartão de Crédito
16	10	João Oliveira	41	joao.oliveira@exemplo	2023-05-26	99.99	Tablet	Cartão de Crédito
17	14	Otávio Cunha	31	otavio_cunha@exemplo.com	2023-01-06	199.99	Tablet	Cartão de Crédito
18	4	Daniela Lima	35	daniela_lima@exemplo.com	2023-09-07	450.00	Laptop	Cartão de Crédito
19	7	Gabriela Pereira	27	gabrielapereira@exemplo.com	2023-12-21	120.00	Tablet	Cartão de Crédito
20	15	Patrícia Gomes	35	patricia.gomes@exemplo.com	2023-06-19	NaN	Smartphone	Cartão de Crédito
21	8	Henrique Martins	32	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.00	Smartphone	Cartão de Crédito
22	18	Thiago Cardoso	35	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.00	Smartphone	Cartão de Crédito



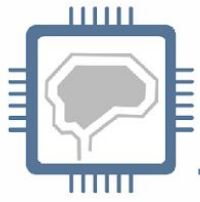
Limpeza e preparação dos dados

	ID_Cliente	Nome	Idade	Email	Data_Compra	Valor_Compra	Produto	Pagamento
0	16	Ricardo Araújo	42	ricardo.araujo@exemplo	2023-11-19	140.00	Laptop	Cartão de Crédito
1	8	Henrique Martins	32	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.00	Smartphone	Cartão de Crédito
2	5	Eliana Rocha	39	eliana_rocha@exemplo.com	2023-09-14	79.50	Headphones	Cartão de Crédito
3	12	Marcos Paulo	36	marcospaulo@exemplo.com	2023-06-16	0.00	Smartphone	Cartão de Crédito
4	2	Bruno Costa	34	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	200.00	Smartphone	Cartão de Crédito
5	20	Victor Santos	29	victor_santos@exemplo.com	2023-10-06	50.00	Laptop	Cartão de Crédito
6	19	Úrsula Matos	33	ursula.matos@exemplo	2023-05-15	100.00	Tablet	Cartão de Crédito
7	1	Ana Silva	28	ana.silva@exemplo.com	2023-12-26	150.00	Laptop	Cartão de Crédito
8	18	Thiago Cardoso	35	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.00	Smartphone	Cartão de Crédito
9	9	Isabela Souza	35	isabela.souza@exemplo.com	2023-05-02	50.00	Laptop	Cartão de Crédito
10	3	Carlos Souza	45	carlos.souza@exemplo.com	2023-03-26	99.99	Tablet	Cartão de Crédito
11	6	Fernando Alves	50	fernando.alves@exemplo.com	2023-09-28	NaN	Smartphone	Cartão de Crédito
12	13	Natália Silva	29	natalia.silva@exemplo.com	2023-07-15	89.90	Smartphone	Cartão de Crédito
13	2	Bruno Costa	34	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	200.00	Smartphone	Cartão de Crédito
14	11	Laura Mendes	25	laura_mendes@exemplo.com	2023-02-15	250.00	Headphones	Cartão de Crédito
15	17	Sofia Ferreira	38	sofia_ferreira@exemplo.com	2023-03-23	160.00	Laptop	Cartão de Crédito
16	10	João Oliveira	41	joao.oliveira@exemplo	2023-05-26	99.99	Tablet	Cartão de Crédito
17	14	Otávio Cunha	31	otavio_cunha@exemplo.com	2023-01-06	199.99	Tablet	Cartão de Crédito
18	4	Daniela Lima	35	daniela_lima@exemplo.com	2023-09-07	450.00	Laptop	Cartão de Crédito
19	7	Gabriela Pereira	27	gabrielapereira@exemplo.com	2023-12-21	120.00	Tablet	Cartão de Crédito
20	15	Patrícia Gomes	35	patricia.gomes@exemplo.com	2023-06-19	NaN	Smartphone	Cartão de Crédito
21	8	Henrique Martins	32	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.00	Smartphone	Cartão de Crédito
22	18	Thiago Cardoso	35	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.00	Smartphone	Cartão de Crédito



Limpeza e preparação dos dados

	ID_Cliente	Nome	Idade	Email	Data_Compra	Valor_Compra	Produto	Pagamento
0	16	Ricardo Araújo	42	ricardo.araujo@exemplo	2023-11-19	140.00	Laptop	Cartão de Crédito
1	8	Henrique Martins	32	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.00	Smartphone	Cartão de Crédito
2	5	Eliana Rocha	39	eliana_rocha@exemplo.com	2023-09-14	79.50	Headphones	Cartão de Crédito
3	12	Marcos Paulo	36	marcospaulo@exemplo.com	2023-06-16	0.00	Smartphone	Cartão de Crédito
4	2	Bruno Costa	34	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	200.00	Smartphone	Cartão de Crédito
5	20	Victor Santos	29	victor_santos@exemplo.com	2023-10-06	50.00	Laptop	Cartão de Crédito
6	19	Úrsula Matos	33	ursula.matos@exemplo	2023-05-15	100.00	Tablet	Cartão de Crédito
7	1	Ana Silva	28	ana.silva@exemplo.com	2023-12-26	150.00	Laptop	Cartão de Crédito
8	18	Thiago Cardoso	35	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.00	Smartphone	Cartão de Crédito
9	9	Isabela Souza	35	isabela.souza@exemplo.com	2023-05-02	50.00	Laptop	Cartão de Crédito
10	3	Carlos Souza	45	carlos.souza@exemplo.com	2023-03-26	99.99	Tablet	Cartão de Crédito
11	6	Fernando Alves	50	fernando.alves@exemplo.com	2023-09-28	NaN	Smartphone	Cartão de Crédito
12	13	Natália Silva	29	natalia.silva@exemplo.com	2023-07-15	89.90	Smartphone	Cartão de Crédito
13	2	Bruno Costa	34	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	200.00	Smartphone	Cartão de Crédito
14	11	Laura Mendes	25	laura_mendes@exemplo.com	2023-02-15	250.00	Headphones	Cartão de Crédito
15	17	Sofia Ferreira	38	sofia_ferreira@exemplo.com	2023-03-23	160.00	Laptop	Cartão de Crédito
16	10	João Oliveira	41	joao.oliveira@exemplo	2023-05-26	99.99	Tablet	Cartão de Crédito
17	14	Otávio Cunha	31	otavio_cunha@exemplo.com	2023-01-06	199.99	Tablet	Cartão de Crédito
18	4	Daniela Lima	35	daniela_lima@exemplo.com	2023-09-07	450.00	Laptop	Cartão de Crédito
19	7	Gabriela Pereira	27	gabrielapereira@exemplo.com	2023-12-21	120.00	Tablet	Cartão de Crédito
20	15	Patrícia Gomes	35	patricia.gomes@exemplo.com	2023-06-19	NaN	Smartphone	Cartão de Crédito
21	8	Henrique Martins	32	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.00	Smartphone	Cartão de Crédito
22	18	Thiago Cardoso	35	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.00	Smartphone	Cartão de Crédito

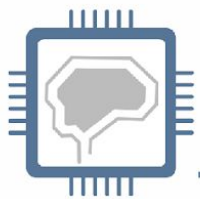


Limpeza e preparação dos dados

- Para resolver itens que foram duplicados, basta fazermos:

```
df = df.drop_duplicates()  
df
```

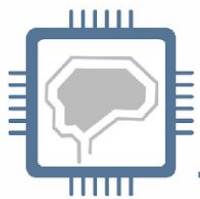




Limpeza e preparação dos dados

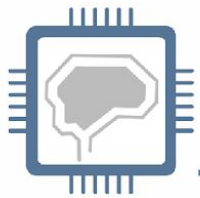
- Resultando em:

	ID_Cliente	Nome	Idade	Email	Data_Compra	Valor_Compra	Produto	Pagamento
0	16	Ricardo Araújo	42	ricardo.araujo@exemplo	2023-11-19	140.00	Laptop	Cartão de Crédito
1	8	Henrique Martins	32	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.00	Smartphone	Cartão de Crédito
2	5	Eliana Rocha	39	eliana_rocha@exemplo.com	2023-09-14	79.50	Headphones	Cartão de Crédito
3	12	Marcos Paulo	36	marcospaulo@exemplo.com	2023-06-16	0.00	Smartphone	Cartão de Crédito
4	2	Bruno Costa	34	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	200.00	Smartphone	Cartão de Crédito
5	20	Victor Santos	29	victor_santos@exemplo.com	2023-10-06	50.00	Laptop	Cartão de Crédito
6	19	Úrsula Matos	33	ursula.matos@exemplo	2023-05-15	100.00	Tablet	Cartão de Crédito
7	1	Ana Silva	28	ana.silva@exemplo.com	2023-12-26	150.00	Laptop	Cartão de Crédito
8	18	Thiago Cardoso	35	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.00	Smartphone	Cartão de Crédito
9	9	Isabela Souza	35	isabela.souza@exemplo.com	2023-05-02	50.00	Laptop	Cartão de Crédito
10	3	Carlos Souza	45	carlos.souza@exemplo.com	2023-03-26	99.99	Tablet	Cartão de Crédito
11	6	Fernando Alves	50	fernando.alves@exemplo.com	2023-09-28	NaN	Smartphone	Cartão de Crédito
12	13	Natália Silva	29	natalia.silva@exemplo.com	2023-07-15	89.90	Smartphone	Cartão de Crédito
14	11	Laura Mendes	25	laura_mendes@exemplo.com	2023-02-15	250.00	Headphones	Cartão de Crédito
15	17	Sofia Ferreira	38	sofia_ferreira@exemplo.com	2023-03-23	160.00	Laptop	Cartão de Crédito
16	10	João Oliveira	41	joao.oliveira@exemplo	2023-05-26	99.99	Tablet	Cartão de Crédito
17	14	Otávio Cunha	31	otavio_cunha@exemplo.com	2023-01-06	199.99	Tablet	Cartão de Crédito
18	4	Daniela Lima	35	daniela_lima@exemplo.com	2023-09-07	450.00	Laptop	Cartão de Crédito
19	7	Gabriela Pereira	27	gabrielapereira@exemplo.com	2023-12-21	120.00	Tablet	Cartão de Crédito
20	15	Patrícia Gomes	35	patricia.gomes@exemplo.com	2023-06-19	NaN	Smartphone	Cartão de Crédito



Limpeza e preparação dos dados

	ID_Cliente	Nome	Idade	Email	Data_Compra	Valor_Compra	Produto	Pagamento
0	16	Ricardo Araújo	42	ricardo.araujo@exemplo	2023-11-19	140.00	Laptop	Cartão de Crédito
1	8	Henrique Martins	32	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.00	Smartphone	Cartão de Crédito
2	5	Eliana Rocha	39	eliana_rocha@exemplo.com	2023-09-14	79.50	Headphones	Cartão de Crédito
3	12	Marcos Paulo	36	marcospaulo@exemplo.com	2023-06-16	0.00	Smartphone	Cartão de Crédito
4	2	Bruno Costa	34	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	200.00	Smartphone	Cartão de Crédito
5	20	Victor Santos	29	victor_santos@exemplo.com	2023-10-06	50.00	Laptop	Cartão de Crédito
6	19	Úrsula Matos	33	ursula.matos@exemplo	2023-05-15	100.00	Tablet	Cartão de Crédito
7	1	Ana Silva	28	ana.silva@exemplo.com	2023-12-26	150.00	Laptop	Cartão de Crédito
8	18	Thiago Cardoso	35	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.00	Smartphone	Cartão de Crédito
9	9	Isabela Souza	35	isabela.souza@exemplo.com	2023-05-02	50.00	Laptop	Cartão de Crédito
10	3	Carlos Souza	45	carlos.souza@exemplo.com	2023-03-26	99.99	Tablet	Cartão de Crédito
11	6	Fernando Alves	50	fernando.alves@exemplo.com	2023-09-28	NaN	Smartphone	Cartão de Crédito
12	13	Natália Silva	29	natalia.silva@exemplo.com	2023-07-15	89.90	Smartphone	Cartão de Crédito
14	11	Laura Mendes	25	laura_mendes@exemplo.com	2023-02-15	250.00	Headphones	Cartão de Crédito
15	17	Sofia Ferreira	38	sofia_ferreira@exemplo.com	2023-03-23	160.00	Laptop	Cartão de Crédito
16	10	João Oliveira	41	joao.oliveira@exemplo	2023-05-26	99.99	Tablet	Cartão de Crédito
17	14	Otávio Cunha	31	otavio_cunha@exemplo.com	2023-01-06	199.99	Tablet	Cartão de Crédito
18	4	Daniela Lima	35	daniela_lima@exemplo.com	2023-09-07	450.00	Laptop	Cartão de Crédito
19	7	Gabriela Pereira	27	gabrielapereira@exemplo.com	2023-12-21	120.00	Tablet	Cartão de Crédito
20	15	Patrícia Gomes	35	patricia.gomes@exemplo.com	2023-06-19	NaN	Smartphone	Cartão de Crédito



Limpeza e preparação dos dados

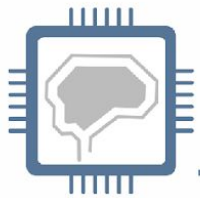
- Supondo que você recebeu a seguinte mensagem:

Um dos vendedores esqueceu de colocar o valor correto de três vendas, segue a relação de clientes e valores para a correção:

- ID_Cliente: 12 - valor: 230
- ID_Cliente: 6 - valor: 75
- ID_Cliente: 15 - valor 560

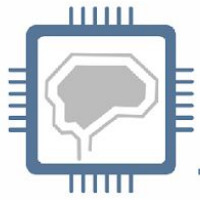
```
df.loc[df['ID_Cliente'] == 12, 'Valor_Compra'] = 230  
df.loc[df['ID_Cliente'] == 6, 'Valor_Compra'] = 75  
df.loc[df['ID_Cliente'] == 15, 'Valor_Compra'] = 560
```





Limpeza e preparação dos dados

	ID_Cliente	Nome	Idade	Email	Data_Compra	Valor_Compra	Produto	Pagamento
0	16	Ricardo Araújo	42	ricardo.araujo@exemplo	2023-11-19	140.00	Laptop	Cartão de Crédito
1	8	Henrique Martins	32	henrique.martins@exemplo.com	2023-08-06	300.00	Smartphone	Cartão de Crédito
2	5	Eliana Rocha	39	eliana_rocha@exemplo.com	2023-09-14	79.50	Headphones	Cartão de Crédito
3	12	Marcos Paulo	36	marcospaulo@exemplo.com	2023-06-16	230.00	Smartphone	Cartão de Crédito
4	2	Bruno Costa	34	bruno.costa@exemplo	2023-02-22	200.00	Smartphone	Cartão de Crédito
5	20	Victor Santos	29	victor_santos@exemplo.com	2023-10-06	50.00	Laptop	Cartão de Crédito
6	19	Úrsula Matos	33	ursula.matos@exemplo	2023-05-15	100.00	Tablet	Cartão de Crédito
7	1	Ana Silva	28	ana.silva@exemplo.com	2023-12-26	150.00	Laptop	Cartão de Crédito
8	18	Thiago Cardoso	35	thiago.cardoso@exemplo.com	2023-06-17	75.00	Smartphone	Cartão de Crédito
9	9	Isabela Souza	35	isabela.souza@exemplo.com	2023-05-02	50.00	Laptop	Cartão de Crédito
10	3	Carlos Souza	45	carlos.souza@exemplo.com	2023-03-26	99.99	Tablet	Cartão de Crédito
11	6	Fernando Alves	50	fernando.alves@exemplo.com	2023-09-28	75.00	Smartphone	Cartão de Crédito
12	13	Natália Silva	29	natalia.silva@exemplo.com	2023-07-15	89.90	Smartphone	Cartão de Crédito
14	11	Laura Mendes	25	laura_mendes@exemplo.com	2023-02-15	250.00	Headphones	Cartão de Crédito
15	17	Sofia Ferreira	38	sofia_ferreira@exemplo.com	2023-03-23	160.00	Laptop	Cartão de Crédito
16	10	João Oliveira	41	joao.oliveira@exemplo	2023-05-26	99.99	Tablet	Cartão de Crédito
17	14	Otávio Cunha	31	otavio_cunha@exemplo.com	2023-01-06	199.99	Tablet	Cartão de Crédito
18	4	Daniela Lima	35	daniela_lima@exemplo.com	2023-09-07	450.00	Laptop	Cartão de Crédito
19	7	Gabriela Pereira	27	gabrielapereira@exemplo.com	2023-12-21	120.00	Tablet	Cartão de Crédito
20	15	Patrícia Gomes	35	patricia.gomes@exemplo.com	2023-06-19	560.00	Smartphone	Cartão de Crédito

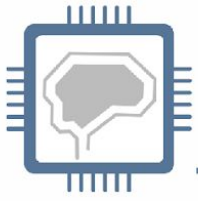


Limpeza e preparação dos dados

- Agora vamos entender o que o `df.loc` faz.

```
df.loc[df['ID_Cliente'] == 12, 'Valor_Compra'] = 230
```



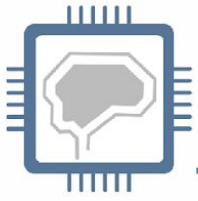


Limpeza e preparação dos dados

```
df.loc[df['ID_Cliente'] == 12, 'Valor_Compra'] = 230
```



- `df['ID_Cliente'] == 12`
 - Estamos comparando todos os valores da coluna `ID_Cliente` com o número 12;
 - Isso retornará uma 'série booleana', que é uma lista de valores `True` e `False`;
 - `True` significa que, naquela linha específica, o valor `ID_Cliente` é 12.

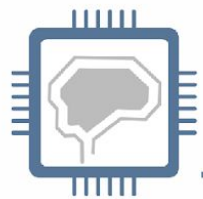


Limpeza e preparação dos dados

```
df.loc[df['ID_Cliente'] == 12, 'Valor_Compra'] = 230
```

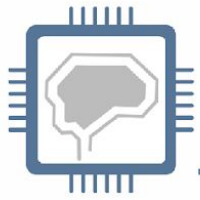


- `df['ID_Cliente'] == 12`
 - Estamos comparando todos os valores da coluna `ID_Cliente` com o número 12;
 - Isso retornará uma 'série booleana', que é uma lista de valores `True` e `False`;
 - `True` significa que, naquela linha específica, o valor `ID_Cliente` é 12.
- `df.loc[...]`:
 - O `.loc` é um método usado para acessar ou modificar dados em um `DataFrame`. Ele permite que você selecione linhas e colunas usando rótulos (nomes) em vez de posições numéricas
 - Dentro dos colchetes [...], a primeira parte (`df['ID_Cliente']`) seleciona todas as linhas que a condição for `True` e a segunda parte (`'Valor Compra'`) seleciona a coluna que queremos modificar.



Encerramento

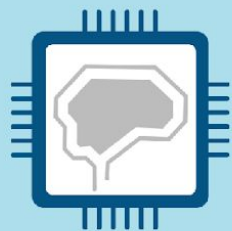
Recomendamos fortemente que o aluno implemente e execute os programas vistos nesta aula, para compreender e exercitar os conceitos na prática. Os exercícios referentes a esta aula devem ser implementados para compreensão e fixação dos conteúdos. Lembre-se: programação precisa de prática.



Encerramento

- Todos os códigos e bases de dados apresentados nesta aula podem ser acessados no drive. Basta escanear o código na tela.





Inteligência Artificial e Computacional

Profa.: Sabrina de A. Silveira